

Ejercicio 2 — Descripción PEAS de agentes inteligentes

Asistente virtual de voz:

- **Performance:** Reconocimiento de voz en tiempo de respuesta por petición, nivel de satisfacción del usuario cumplimiento de tareas ejecutadas correctamente.
- **Environment:** Es observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo su desarrollo es doméstico u oficina con ruido de fondo, interferencias de red y habla no estructurada.
- **Actuators:** Altavoz sintetizador de voz respuesta al usuario de lo que desea ordenar.
- **Sensors:** Array de micrófonos , sensor de presencia y proximidad, reloj interno y temporizador, estado de la conexión a red y ubicación GPS.

Sistema de recomendación de streaming

- **Performance:** Tasa de clics en tiempo total de consumo en la plataforma, tasa de cancelación de suscripciones porcentaje de contenido consumido tras la recomendación y diversidad/descubrimiento del catálogo recomendado.
- **Environment:** Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, discreto. Servidores en la nube con interacción simultánea de millones de usuarios.
- **Actuators:** Módulos de interfaz de usuario , envío de notificaciones o correos electrónicos promocionales.
- **Sensors:** Historial de reproducción del usuario y tipo de dispositivo utilizado, durante el día también acceso y datos sociodemográficos o de geolocalización.

Vehículo autónomo en ciudad

- **Performance:** Seguridad integral , no hay atropellos, tiempo de llegada al destino, durante la conducción como frenos ,eficiencia de consumo de combustible o batería y cumplimiento de normas de tránsito urbanas.
- **Environment:** Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo. Calles y avenidas urbanas con peatones, ciclistas, otros vehículos, obras viales.
- **Actuators:** Sistema de dirección al volante, sistema de aceleración electrónica, sistema de frenado, selector de marchas/, señales luminosas
- **Sensors:** Cámaras RGB/de alta resolución, sensores LiDAR, radares de ondas milimétricas, sensores ultrasónicos de proximidad, unidad

Agente de trading algorítmico en bolsa

- **Performance:** Retorno sobre la inversión (ROI), ratio de Sharpe, Drawdown máximo , tasa de operaciones ganadoras vs. perdedoras y costos operativos minimizados.
- **Environment:** Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo o discreto .Mercados financieros globales altamente competitivos, influenciados por otros agentes algorítmicos, noticias macroeconómicas y eventos imprevistos.
- **Actuators:** Envío de órdenes de compra o venta o cancelación de activos a través de API de *brokers* o bolsas, ajuste de límites de *stop-loss* y *take-profit*, rebalanceo automático de portafolio y asignación de margen
- **Sensors:** Feeds de datos de mercado en tiempo real, APIs de noticias macroeconómicas y análisis de sentimiento , métricas de latencia de red y estado actual del libro de posiciones e historial de transacciones.

Sistema de diagnóstico médico asistido por IA

- **Performance:** Sensibilidad y especificidad diagnóstica , valor predictivo positivo, concordancia con diagnósticos confirmados por biopsias, y reducción del tiempo empleado por el médico en la interpretación.
- **Environment:** Parcialmente observable, estocástico, episódico o secuencial si monitorea la evolución de un paciente, estático o dinámico, continuo. Ámbito hospitalario o clínico con datos fragmentados, ruido en las imágenes y variabilidad interpaciente.
- **Actuators:** Interfaz gráfica para presentación de informe clínico, sugerencia de diagnósticos diferenciales priorizados, recomendaciones de pruebas complementarias y generación de borradores de reporte radiológico obpatológico.
- **Sensors:** Lectores de archivos DICOM son imágenes médicas (RM, TC, Rayos X, ecografías), integración con sistemas HIS/RIS/EHR (historias clínicas electrónicas, resultados de laboratorio, signos vitales)

Dron de inspección de infraestructura

- **Performance:** Cobertura de la inspección del área de la infraestructura auditada, precisión en la detección y clasificación de fallas ,tiempo total de vuelo, estabilidad de la trayectoria y cero colisiones con la estructura u obstáculos circundantes.
- **Environment:** Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo. Estructuras al aire libre o semi-cerradas
- **Actuators:** Motores de los rotores control del *gimbal* de la cámara (orientación e inclinación), disparador de captura de cámaras de iluminación LED de apoyo.
- **Sensors:** Cámaras de alta resolución, sensor LiDaR aerotransportado, unidad de medida inercial (IMU), altímetro barométrico, sensor de flujo óptico y receptor GPS/RTK para posicionamiento centimétrico.

Agente jugador de ajedrez

- **Performance:** Tasa de victorias o empates contra oponentes, incremento de puntuación ELO, porcentaje de jugadas de óptima calidad según evaluaciones del motor que es menor medida y cumplimiento estricto de los límites del reloj de ajedrez.
- **Environment:** Totalmente observable, determinista, secuencial, estático (el tablero no cambia mientras el agente piensa), discreto. Tablero estándar de 8x8 con 64 casillas y 32 piezas regido por reglas formales estrictas.
- **Actuators:** Transmisión de jugadas codificadas en notación vía API/interfaz, o movimientos de un brazo robótico físico que sujeta, traslada y deposita piezas sobre el tablero.
- **Sensors:** Entrada de datos del estado del tablero (cadena en formato FEN o lista de movimientos en notación PGN).

Robot aspirador doméstico:

- **Performance:** Porcentaje de superficie limpia cubierta, tiempo total empleado en el ciclo de limpieza, consumo energético por metro cuadrado.
- **Environment:** Parcialmente observable, estocástico, secuencial, dinámico, continuo. Interior, cables sueltos, cambios de iluminación, mascotas o personas en movimiento y desniveles
- **Actuators:** Motores de tracción de las ruedas , motor de la bomba de aspiración, cepillos giratorios de limpieza, emisor de señal para acople en base de carga e indicadores de estado.
- **Sensors:** Sensor LiDaR o cámara visual sensores de impacto táctil , sensores infrarrojos de caída , sensores de suciedad y odómetros en las ruedas.